

Bài tập chương 3 phần 1: Hàm nhiều biến, định nghĩa và các khái niệm cơ bản

Trường Đại học Công nghệ-ĐHQG Hà Nội



1. Một công ty sản xuất 3 loại hộp bia: nhỏ, vừa và to. Để sản xuất 1 hộp nhỏ cần 2.5\$, để sản xuất một hộp vừa cần 4\$, để sản xuất một hộp to cần 4.5\$. Chi phí tối đa mà công ty có thể bỏ ra là 8000\$.
 - a) Biểu diễn tổng chi phí sản xuất x hộp nhỏ, y hộp vừa và z hộp to như là một hàm của 3 biến x, y, z : $C=f(x, y, z)$.
 - b) Tính $f(3000, 5000, 4000)$.
 - c) Tìm tập xác định của f .
2. Cho $f(x, y) = 1 + \sqrt{4 - y^2}$.
 - a) Tính $f(3, 1)$.
 - b) Tìm và phác họa tập xác định của f .
 - c) Tìm tập giá trị của f .
3. Tìm và phác họa tập xác định của các hàm sau:
 - a) $f(x, y) = \ln(9 - x^2 - 9y^2)$
 - b) $f(x, y) = \frac{\sqrt{y-x^2}}{1-x^2}$
 - c) $f(x, y) = \arcsin(x^2 + y^2 - 2)$
 - d) $f(x, y, z) = \ln(16 - 4x^2 - 4y^2 - z^2)$
4. Phác họa đồ thị của các hàm sau:
 - a) $f(x, y) = 10 - 4x - 5y$
 - b) $f(x, y) = y^2 + 1$
 - c) $f(x, y) = e^{-y}$
 - d) $f(x, y) = \sqrt{4 - 4x^2 - y^2}$
5. Phác họa 1 vài đường mức của các hàm sau:
 - a) $f(x, y) = (y - 2x)^2$
 - b) $f(x, y) = \sqrt{x} + y$
 - c) $f(x, y) = ye^x$
 - d) $f(x, y) = y/\cos x$
6. Vẽ một số đường mức và đồ thị của các hàm sau:
 - a) $f(x, y) = x^2 + 9y^2$
 - b) $f(x, y) = \sqrt{36 - 9x^2 - 4y^2}$
7. Mô tả các mặt mức của mỗi hàm sau:
 - a) $f(x, y, z) = x + 3y + 5z$
 - b) $f(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + 5z^2$
 - c) $f(x, y, z) = y^2 + z^2$
 - d) $f(x, y, z) = x^2 - y^2 - z^2$
8. Tìm các giới hạn sau (nếu tồn tại) hoặc chỉ ra rằng giới hạn không tồn tại:
 - a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (5x^3 - x^2y^2)$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \ln \frac{1+y^2}{x^2+xy}$$

$$c) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4-4y^2}{x^2+2y^2}$$

$$d) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5y^4 \cos^2 x}{x^4+y^4}$$

$$e) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{xy-y}{(x-1)^2+y^2}$$

$$f) \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy+yz}{x^2+y^2+z^2}$$

$$g) \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{yz}{x^2+4y^2+9z^2}$$

$$h) \lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy+yz^2+xz^2}{x^2+y^2+z^2}$$

9. Tìm $h(x,y)=g(f(x,y))$. Tìm tập tất cả các giá trị của x,y mà trên đó $h(x,y)$ liên tục.

$$a) g(t) = t + \ln t, f(x,y) = \frac{1-xy}{1+x^2y^2}$$

$$b) g(t) = t^2 + \sqrt{t}, f(x,y) = 2x + 3y - 6$$

10. Tìm tập tất cả các điểm mà trên đó hàm liên tục.

$$a) F(x,y) = \frac{xy}{1+e^{x-y}}$$

$$b) G(x,y) = \tan^{-1}((x+y)^{-2})$$

$$c) f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y^3}{2x^2+y^2} & \text{nếu } (x,y) \neq (0,0) \\ 1 & \text{nếu } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$d) f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+xy+y^2}, & \text{nếu } (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & \text{nếu } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

11. Dùng tọa độ cực để tìm giới hạn:

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2).$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$$

12. Cho $f(x,y) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } y \leq 0 \text{ hoặc } y \geq x^4 \\ 1, & \text{nếu } 0 < y < x^4. \end{cases}$

a) Hãy chỉ ra rằng $f(x,y) \rightarrow 0$ khi $(x,y) \rightarrow (0,0)$ dọc theo bất kỳ đường cong nào có phương trình $y = mx^a$ với $a < 4$.

b) Chứng minh rằng $f(x,y)$ không liên tục tại $(0,0)$.

c) Chứng minh rằng f không liên tục trên 2 đường cong.

13. Chứng minh rằng hàm $f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|$ liên tục trên R^n .

(Gợi ý: xét $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2 = (\mathbf{x} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{a})$.)

14. Chứng minh nếu $\mathbf{c} \in R^n$ thì hàm $f(\mathbf{x}) = \mathbf{c} \cdot \mathbf{x}$ liên tục trên R^n .